

# だれでも避難ナビ TOKYO

ことばで状況を伝え、要配慮者が「本当に行ける」避難所を提案する防災ナビ

東京都オープンデータ活用 / 都知事杯オープンデータ・ハッカソン

 ライブデモ・GitHub・60秒デモ動画あり

## 課題：最寄り ≠ 「自分が本当に行ける」 避難先

多くの避難所案内は、**移動に制約のない人**を前提にしている。

-  車椅子・高齢・乳幼児連れ・視覚/聴覚障害・オストメイト・要介護・外国語…  
→ 「最寄り」が**段差・浸水域・夜間・設備なし**で「行けない」ことがある
-  災害は洪水・高潮・津波・土砂・地震で多様。**同じ避難所でも災害種別で適否が変わる**
- **?** 結果、当事者は「**今いる場所から、本当に行ける避難先はどこか**」を平時に把握できない

この壁は東京のどの地域・どの災害でも生じる**普遍的な課題**。

## だれの課題か：東京全域の、あらゆる要配慮者

---

地域・災害種別を**限定しない**汎用設計。そのうえで最も切実な代表ケースを重視。

### 対象

**東京全域 × 複数災害 × あらゆる配慮属性**  
(避難所/避難場所 63市区町村、11の配慮属性)

### 最も切実な代表ケース

**江戸川区（江東5区）の大規模水害**

- 陸域の約7割が**ゼロメートル地帯**
- 江東5区で**約100万人**が2週間以上浸水域
- 区内に**避難行動要支援者 約5,800人**

出典: 江戸川区／内閣府 個別避難計画作成モデル事業 ほか

## ソリューション：ことばで相談 → 「行ける順」

### ① ことばで相談

「雨の日、車椅子の母と避難したい。  
介助は私がします」

### ② 配慮属性を抽出

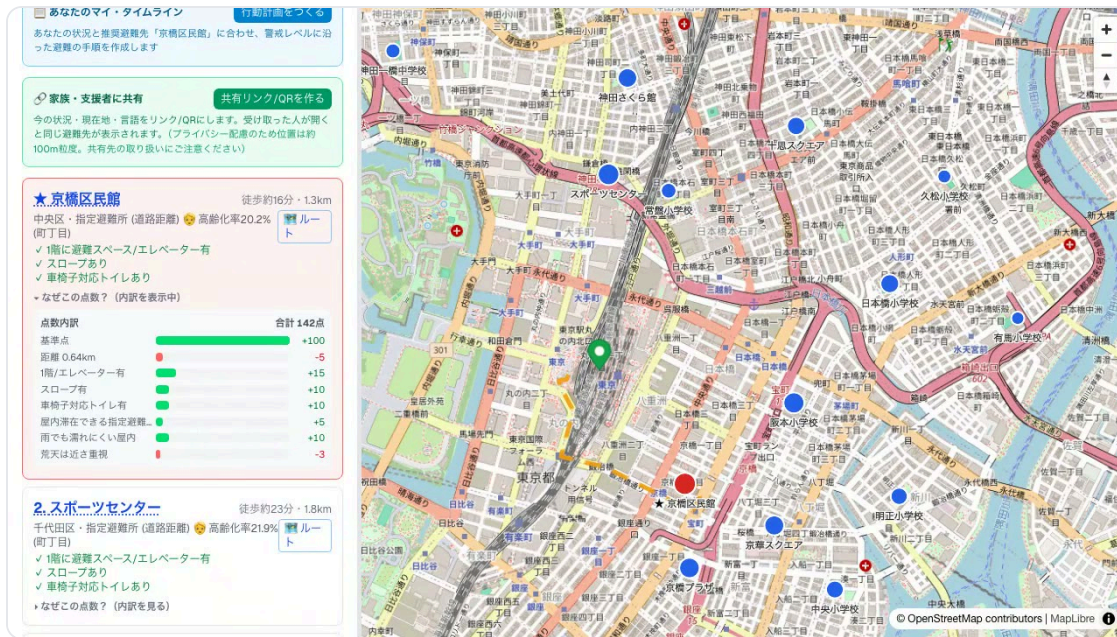
車椅子・介助者あり・雨/荒天・想定災害を構造化

### ③ 「行ける順」に再ランキング

バリアフリー × ハザード × 距離 × 当事者要件

さらに **なぜ1位か／より近いのに見送った理由** を根拠付きで提示し、  
**マイ・タイムライン**（警戒レベル準拠）まで返す。

## デモ：なぜ1位かを「点数の内訳」で説明



- **説明可能**：スコアを加減点の内訳で提示  
(基準点 +100/扉・EV有 +15/スロープ +15/車椅子トイレ +15…)
- **降格理由も明示**：「より近いA小は洪水非対応・段差のため見送り」
- 🎬 **60秒デモ動画**：入力→抽出→ランキング→根拠→ハザード/建物3D

▶ docs/demo.mp4 (リポジトリ同梱)

# データ活用の核：単独データでは出せない「行ける順」

「その人が行ける順」は、どの単独オープンデータにも存在しない。掛け合わせで初めて立ち上がる。

| オープンデータ（単独）  | 単独で分かる   | 単独では答えられない         |
|--------------|----------|--------------------|
| 避難所・避難場所一覧   | 位置・名称    | その人が行けるか／この災害で使えるか |
| 避難場所の災害種別フラグ | 災害別の適否   | 施設までバリアフリーに到達できるか  |
| 車椅子対応トイレ設備   | 設備の有無・場所 | それが避難先の近傍か・この人に必要か |
| ハザードマップ（国交省） | 危険エリア    | どの避難先が危険でどこが代替か    |
| PLATEAU 建物高さ | 建物の高さ    | 水害時の垂直避難先として適すか    |

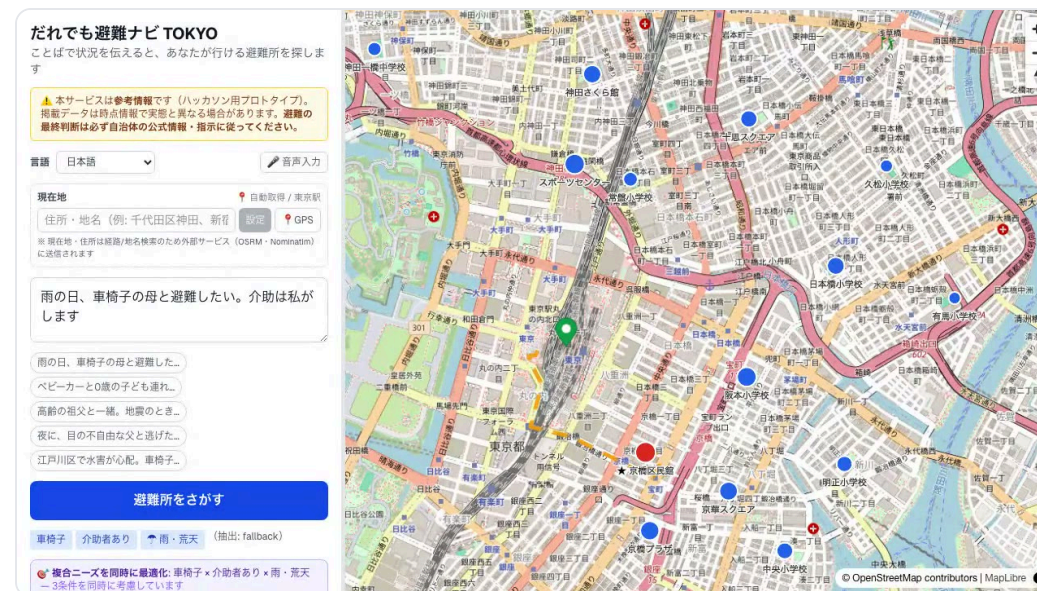


## 掛け合わせで初めて出る「順位の逆転と根拠」

### 「車椅子の母と、洪水を想定」

- 最寄り＝直線300mの **A小学校**  
→ 災害種別フラグで**洪水非対応 (-60)**  
→ 1階/EV情報なし (-25)
- 600m先の **B施設**  
→ **洪水対応 (+25)** ・スロープ/車椅子トイレ有 (+15/+10)

→ 「最寄り」ではなく **B** を根拠付きで上位に。



score =  $\sum$  (基準点 ± 距離 ± 災害種別適否 ± バリアフリー適合 ± 状況補正) / lib/ranking.ts ・決定論

## 使用オープンデータ

---

### 東京都オープンデータ (CC BY 4.0)

- 避難所・避難場所一覧
- 車椅子対応トイレ バリアフリー情報
- 住民基本台帳 年齢別人口
- 災害時給水ステーション／FREE Wi-Fi & TOKYO
- 「だれでも東京」施設情報／都立一時滞在施設
- 都営バス GTFS (交通局／ODPT)

### 国 等

- 国交省 ハザードマップ (洪水/高潮/津波/土砂)
- Project **PLATEAU** 建物3D (23区・CC BY 4.0)
- 国勢調査 小地域 (高齢化率・BigQuery GIS 空間結合)
- 国土地理院 住所検索API (ジオコーディング)
- 地形: AWS Terrarium DEM／地図: OpenStreetMap

出典/ライセンス/取得日/加工は docs/DATA.md に一覧 (機械可読版 metadata.json)



## 技術アーキテクチャ



重い地理処理は前処理へ寄せてランタイムを軽量化（Cloud Run min=0）。AIは抽出だけ・順位付けは決定論で説明可能。  
技術: Next.js 16 / Google Cloud（Cloud Run・Vertex AI・BigQuery、Terraform管理）。

## サービスデザイン：当事者に寄り添う設計

---

-  **ことばで相談**（自然文・音声入力）
-  **根拠を返す**：なぜ1位か／行けない理由
-  **意思決定支援レイヤ**：ハザード・3D地形・建物3D（垂直避難）・給水/Wi-Fi
-  **マイ・タイムライン**（警戒レベル準拠）
-  **多言語**：やさしい日本語・英語・中国語
-  **アクセシビリティ**：色に頼らない区別・コントラスト是正・読み上げ
-  **止まらない設計**：AI障害/オフラインでも語句一致フォールバック
-  **免責明示**：最終判断は自治体の公式情報へ

## 社会実装ロードマップ と 正直な限界

---

### ロードマップ

- **自治体配布**：区市町村単位の水データ差し替えて横展開
- **福祉部局連携**：個別避難計画の実務に接続
- **データ更新の継続**：オープンデータ更新に追従する前処理パイプライン

### 正直な限界

- ● PLATEAU建物3D・都営バスは**23区中心**（多摩/島嶼は拡張課題）
- 福祉避難所の座標付き網羅データが都に存在せず**未統合**
- 公開タイル/経路は**本番向けに自前ホスティング化が必要**

# だれも取り残さない避難へ

東京都のオープンデータの掛け合わせだけで、  
要配慮者に「**本当に行ける順**」とその根拠を届ける。

だれでも避難ナビ TOKYO / ライブデモ・GitHub・60秒デモ動画